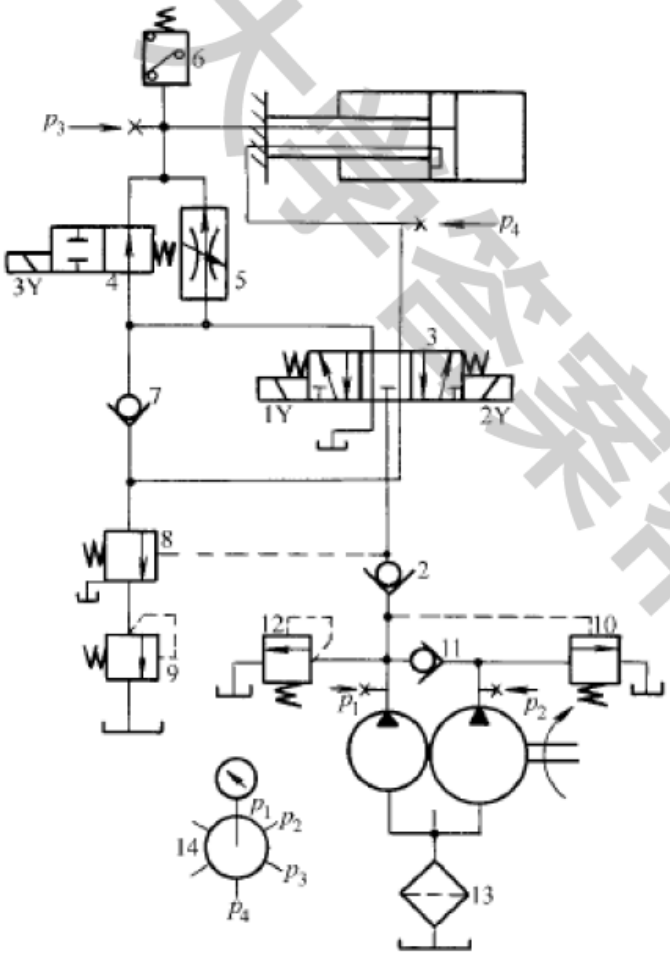
2005 — 2006 学年中南大学第二学期**液压传动**考试题 （2003 级用）

专业班级_____ 学号_____ 姓名_____ **得分**_____

下图所示为组合机床动力滑台液压系统，它能实现滑台“快进—工进—死挡铁停留—快退—停止”工作循环。分析系统并解答下列问题：

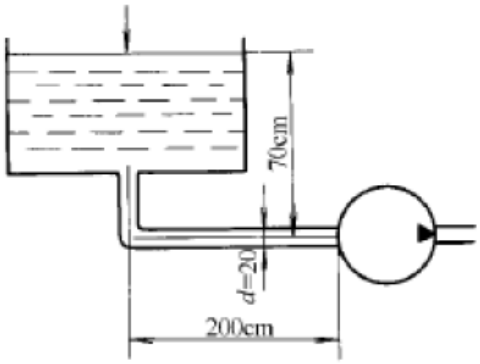
1）填制电磁铁动作顺序表（通电为+，断电为—）：

2）详细写出各工步时的进、回油油路走向。



例 1-9 将流量 $q=16L/\min$ 的液压泵安装在油面以下，已知油液的运动粘度 $\nu=0.11cm^2/s$，油液的密度 $\rho=900kg/m^3$，弯头处的局部阻力系数 ξ =0. 2，其他尺寸如

图所示，求液压泵入口处的绝对压力。　　（17 分）



解：由已知条件求得吸油管内的流速υ及雷诺数 Re

$$\upsilon=\frac{4q}{\pi d^2}=\frac{4\times16\times10^{-3}}{3.14\times0.02^2\times60}m/s=0.85m/s \quad (2分)$$

$$R_e=\frac{d\upsilon}{\nu}=\frac{0.02\times0.85}{0.11\times10^{-4}}=1545\langle R_{ecx}=2320 \quad (3分)$$

液流为层流。　　（2 分）

以液压泵的吸油口中心线为基准，对油箱液面和靠近泵的吸入口的截面列实际流体的伯努利方程（油箱液面处的流速 $\upsilon_1=0$，压力 $p_1=p_a$）

$$\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1\upsilon_1^2}{2g}+h_1=\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2\upsilon_2^2}{2g}+h_2+\triangle h \quad (2分)$$

$$p_a+\rho gh=p_2+\frac{\rho\upsilon_2^2}{2}+\triangle p \quad (1分)$$

式中$\triangle p$———液流压力损失，包括沿程压力损失$\triangle p_1$和局部压力损失$\triangle p_2$

$$\triangle p_1 = \frac{128\mu L}{\pi d^4} q \qquad (1分)$$

$$= \frac{128\times 900\times .011\times 10^{-4}\times 2}{3.14\times 0.02^4}\times\frac{16\times 10^{-3}}{60} N/m^2$$

$$= 1345 N/m^2 \qquad (1分)$$

而

$$\triangle p_2 = \xi\frac{\rho\upsilon_2^2}{2} \qquad (1分)$$

$$= 0.2\times\frac{900\times 0.85^2}{2} N/m^2$$

$$= 65 N/m^2 \qquad (1分)$$

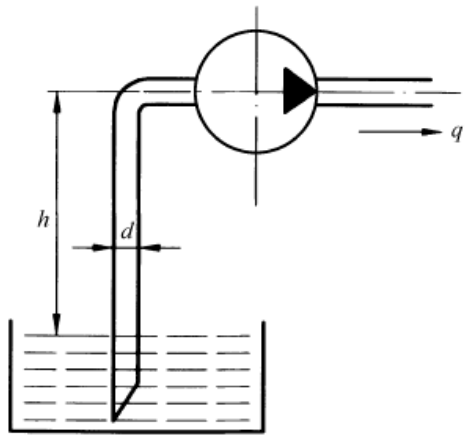
所以，泵的吸入口的压力为

$$p_2 = p_a + \rho g h - (\triangle p_1 + \triangle p_2) \qquad (1分)$$

$$= \left[1.013\times 10^5 + 900\times 9.81\times 0.7 - (1345+65)\right] N/m^2$$

$$= 1.06\times 10^5\ N/m^2 \qquad (2分)$$

10．如图 2-8 所示：液压泵从油箱内吸油，油面压力为 1 个标准大气压，已知吸油管直径为 d = 6 cm，流量 q = 150 l/min，油泵吸油口处的真空度为 0.2 × 10^5 N/m^2，油的运动粘度为 υ = 30×10^{-6} m^2/s，ρ = 900kg/m^3，弯头处的局部阻尼系数 ζ_1 = 0.2，管子入口处的局部阻尼系数 ζ_2 = 0.5，管道长度等于 H，试求泵的安装高度 H。



一、填空题

1、由于流体具有 粘性 ，液流在管道中流动需要损耗一部分能量，它由 局部压力 损失和 沿程压力 损失两部分组成。

2、液压传动装置由 能源装置（动力元件）、 执行元件、 控制调节元件、 辅助元件 四部分组成，其中 能源装置和执行元件为能量转换装置。

3、液流流经薄壁小孔的流量与 小孔通流面积 A_0 的一次方成正比，与 小孔前后的压差 Δp 的 1/2 次方成正比。通过小孔的流量对 工作价质温度 的变化不敏感，因此薄壁小孔常用作用调节流阀。

4、变量泵是指 泵的 排量 可以改变的液压泵，常见的变量泵有 单作用叶片泵 、径向柱塞泵 、 轴向柱塞泵，其中 单作用叶片泵 和 径向柱塞泵 是通过改变转子和定子偏心距来实现变量， 轴向柱塞泵 是通过改变斜盘角来实现变量。

5、为了消除齿轮泵的困油现象，通常在两侧盖板上开 卸荷槽，使闭死容积由大变小时与 压油 腔相通，闭列容积由小变大时与 吸油 腔相通。

6、双作用叶片泵的定子曲线由两段 大半径圆弧、两段 小半径圆弧 及四段 过渡曲线 组成，吸、压油窗口位于 大半径圆弧和小半径圆弧 段。

7、溢流阀的进口压力随流量变化而波动的性能称为 压力一流量特性 ，性能的好坏用 调压偏差 、或 开启压力比 、 调压精度 评价。显然 调压偏差 小好， 压力稳定性 和 开启压力比 大好。

8、调速阀是由 减压阀 和 节流阀 串联而成。

9、调节限压式变量叶片泵的弹簧预紧力 Fs，可以使泵的压力流量特性曲线上（BC 段曲线左右 ）平移，调节流量调节螺钉，可以使压力流量特性曲线上（ AB 段曲线上下 ）平移。

10、液压泵的实际流量比理论流量 小 而液压马达实际流量比理论流量 大 。

一．填空题（请在括号中填入正确答案）（每空 1 分，共 30 分）

1） 液力传动是主要利用液体（ ）能的传动；液压传动是主要利用液体（ ）能的传动。

2） 绝对压力不足于大气压力的数值称为（　　）。

3） 不可压缩液体定常流动的实际流体总流伯努利方程中除去液体的位能、压力能和动能外，还应包括一项重要参数是液体沿总流（　　）的平均值。

4） 雷诺数大说明（　　）力起主导作用，这样的液流呈（　　）流状态；雷诺数小说明（　　）力起主导作用，液流呈（　　）流状态。

5） 液体在管道中流动由于存在液阻，就必须多消耗一部分能量克服前进道路上的阻力，这种能量消耗称为（　　）损失；液流在等断面直管中流动时，由于具有粘性，各质点间的运动速度不同，液体分子间及液体与管壁之间产生摩擦力，为了克服这些阻力，产生的损失称之为（　　）损失。液体在流动中，由于遇到局部障碍而产生的阻力损失称为（　　）损失。

6）某一元件的工作状态突变引起油压急剧上升，一瞬间突然产生很高的压力峰值，同时发生急剧的压力升降交替的阻尼波动过程称为（　　）。

7）在液流中，由于压力降低到有气泡形成的现象统称为（　　）现象。

8）对于泵来说（　　）量是变量，不同的泵，其（　　）量不同，但选定适当的（　　）可获得相等的（　　）量。

9）齿轮泵工作时，缸孔在过渡中要经历"容积在封死状态下变化"的过程称为（　　）。为了消除这种现象，通常采用（　　）的办法。

10）单作用叶片泵转子每转一周，完成吸、排油各（　　）次，改变（　　）的大小，可以改变它的排量，因此称其为（　　）量泵。

11）轴向柱塞泵主要有驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘五大部分组成，改变（　　），可以改变泵的排量。

12）马达是（　　）元件，输入的是压力油，输出的是（　　）和（　　）。

13）压力阀的共同特点是利用（　　）和（　　）相平衡的原理来进行工作的。

14）实际工作时，溢流阀开口的大小是根据（　　）自动调整的。

15）减压阀是利用液流通过（　　）产生压降的原理，使出口压力低于进口压力，并使出口压力保持基本不变的压力控制阀。

二. 选择题（请在所选正确答案的序号前面画√或将正确答案的序号填入问题的空格内）（每选择一个正确答案 0.5 分，共 6 分）

1）双作用叶片泵从转子（　B　）平衡考虑，叶片数应选（　C　）；单作用叶片泵的叶片数常选（　D　），以使流量均匀。
(a) 轴向力、(b)径向力；(c) 偶数；(d) 奇数。

2）（　A　）叶片泵运转时，存在不平衡的径向力；（　B　）叶片泵运转时，不平衡径向力相抵消，受力情况较好。
(a) 单作用；(b) 双作用。

3）对于直杆式轴向柱塞泵，其流量脉动程度随柱塞数增加而（　B　），（　C　）柱塞数的柱塞泵的流量脉动程度远小于具有相邻（　D　）柱塞数的柱塞泵的脉动程度。
(a) 上升；(b) 下降。(c) 奇数；(d) 偶数。

4) 液压泵的理论输入功率（　A　）它的实际输出功率；液压马达的理论输出功率（　C　）其输入功率。
(a) 大于；(b) 等于；(c) 小于。

5）溢流阀在执行工作的时候，阀口是（　B　）的，液压泵的工作压力决定于溢流阀的调整压力且基本保持恒定。
(a) 常开；(b) 常闭。

6）为使三位四通阀在中位工作时能使液压缸闭锁，应采用（　A　）型阀。
(a) "O" 型阀、(b) "P" 型阀、(c) "Y"型阀。

一. 填空题（请在括号中填入正确答案）(每空 1 分，共 15 分)

1. 液压传动是以（　　）能来传递和转换能量的，而液力传动则是以（　　）能来转换和传递能量的。

2. 液压系统中的压力,即常说的表压力，指的是（　　）压力。

3. 雷诺数的物理意义：影响液体流动的力主要是惯性力和粘性力，雷诺数大，说明（　　）力起主导作用，这样的液流呈紊流状态；雷诺数小，说明（　　）力起主导作用，液流呈层流状态。

4. 液体在直管中流动时，产生（　　）压力损失；在变直径管、弯管中流动时产生（　　）压力损失。

5. 在液压系统中，由于某一元件的工作状态突变引起油压急剧上升,在一瞬间突然产生很高的压力峰值，同时发生急剧的压力升降交替的阻尼波动过程称为（　　）。

6. 对于液压泵来说，实际流量总是（　　）理论流量；实际输入扭矩总是（　　）其理论上所需要的扭矩。

7. 齿轮泵中每一对齿完成一次啮合过程就排一次油，实际在这一过程中，压油腔容积的变化率每一瞬时是不均匀的，因此，会产生流量（　　）。

8. 单作用叶片泵转子每转一周，完成吸、排油各（　　）次，同一转速的情况下，改变它的（　　）可以改变其排量。

9. 轴向柱塞泵主要由驱动轴、斜盘、柱塞、缸体和配油盘五大部分组成。改变（　　），可以改变油泵的排量 V。

10. 三位换向阀处于中间位置时，其油口 P、A、B、T 间的通路有各种不同的联结形式，以适应各种不同的工作要求，将这种位置时的内部通路形式称为三位换向阀的（　　）。

二. 选择题（请在所选择正确答案的序号前面划 √ 或将正确答案的序号填入问题的空格内）（每选择一个正确答案 1 分，共 13 分）

1. 在叶片马达中，叶片的安置方向应为(　　A　　)

A)前倾；　B)后倾；　C)径向

2. 液压系统的最大工作压力为 10MPa，安全阀的调定压力应为(　　C　　)

A)等于 10MPa；　B)小于 10MPa；　C)大于 10Mpa

3. 拟定液压系统时，应对系统的安全性和可靠性予以足够的重视。为防止过载，(　　B　　)是必不可少的。为避免垂直运动部件在系统失压情况下自由下落，在回油路中增加(　　B　　)或(　　C　　)是常用的措施。

A)　减压阀；　B)溢流阀；　C)平衡阀；　D)换向阀

4. 直杆式轴向柱塞泵：脉动程度随柱塞数的(　　A　　)而下降。奇数柱塞泵的脉动程度远(　　D　　)具有相邻偶数柱塞的泵的脉动程度。

A)增加；　B)减少；　C)大于；　D)小于

5. 溢流阀的泄油形式(　　A　　)；减压阀的泄油形式(　　B　　)；顺序阀的泄油形式(　　B　　)。

A)内泄；　B)外泄

6. (　　B　　)在常态时，阀口是常开的，进、出油口相通；(　　A　　)、(　　C　　)在常态状态时，阀口是常闭的，进、出油口不通。

A)　溢流阀；　B)减压阀；　C)顺序阀

7. 在管径不等的水平管路中，流速越慢的截面处压力越（　　D　　）。

A、小　　B、不改变

C、不能确定　　D、大

8. 液压回路中的精过滤器，可以过滤掉（　　C　　）大小的杂质。

A、100 μm；　　B、10～100 μm；

C、5～10 μm　　D、1～5 μm

本资料来源于网络

二、名词解释

1、液压传动：以液压液作为工作介质对能量进行传递和控制的一种传动形式。

2、中位机能：对三位换向阀来说，当阀芯处于阀体的中间对称位置时，阀体上各油口连通（接）形式叫做中位机能。

3、气穴现象： 在液压系统中，当流动液体某处的压力低于空气分离压时，原先溶解在液体中的空气就会游离出来，使液体中产生大量气泡，这种现象称为气穴现象。

4、紊流 ：雷诺系数 Re 大于临界雷诺系数 Re 临界时，液流称紊流。

5、真空度：绝对压力不足于大气压力的那部分压力值，叫做真空度。真空度=大气压力—绝对压力

三、问答题

1、 什么是差动连接？

答：单杆活塞缸的左右腔同时接通压力油，液压缸称为差动液压缸。差动液压缸左、右腔压力相等，但左、右腔有效面积不相等，因此，无杆腔的总作用力较大（F3）活塞向右运动。此时有杆腔 排出的油液与泵供给时油液汇合后进入液压缸的无杆腔这种情况称为差动连接。

2.什么是困油现象？

答：为了使齿轮泵能连续平衡地供油，必须使齿轮啮合的重叠系数 ε 大于 1。这样，齿轮的啮合过程中，前一对轮齿尚未脱离啮合，后一对轮齿已进入啮合。由于两对轮齿同时啮合，就有一部分油液被围困在两对轮齿所形成的独立的封闭腔内，这一封闭腔和泵的吸压油腔相互间不连通。当齿轮旋转时，此封闭腔容积发生变化，使油液受压缩或膨胀，压油腔相互间不连通。当齿轮旋转时，此封闭腔容积发生变化，使油液受压缩或膨胀，这种现象称为困油现象。

3.液压系统由哪些部分组成？各部分的作用是什么？

答：液压系统主要由以下四部分组成：

i 能源装置其作用是把机械能转换成油液液压能的装置。最常见的形式就是液压泵，它给液压系统提供压力油。

ii 执行元件其作用是把油液的液压能转换成机械能的元件。有作直线运动的液压缸，或作旋转运动的液压马达。

iii 控制调节元件其作用是对系统中油液压力、流量或油液流动方向进行控制或调节的元件。例如溢流阀、节流阀、换向阀、开停阀等。这些元件的不同组合形成了不同功能的液压系统。

iv 辅助元件是上述三部分以外的其他元件，例如油箱、过滤器、油管等。它们对保证系统正常工作有重要作用。

4.容积调速回路?

答：容积调速回路，容积调速回路是用改变液压泵或液压马达的排量来调节马达（或液压缸）速度的回路称容积调速回路，主要优点是没有节流损失和溢流损失，因而效率高，油液温升小，适用于高速、大功率调整系统。缺点是变量泵和变量马达的结构较复杂，成本较高。容积调整回路有 i 变量泵和定量液压执行元件容积调速回路，ii 定量泵和变量马达容积调速回路 iii 变量泵和变量马达容积调速回路。

5.节流调速回路？。

答：容积节流调速回路采用压力补偿型变量泵供油，用流量控制阀调节进入或流出液压缸的流量来调节其运动速度，并使变量泵的输油量自动地与液压缸所需流量相适应。这种调速回路没有溢流损失，效率较高，速度稳定性也比容积调速回路好，常用在速度范围大、中小功率的场合，例如组合机床的进给系统等有两种节流调速回路 1、限压式变量泵和调速阀的调速回路。2、差压式变量泵和节流阀的调速回路，两种容积节流调速回路，由于液压泵的输出流量能与阀的调节流量自动匹配，因此是流量适应性回路，节省能量消耗。

四、计算题

如图 1 所示，两个结构和尺寸均相同相互串联的液压缸，有效作用面积 A1=100cm2，A2=80cm2 液压泵的流量 qb=0.2*10-3m3/s，P1=0.9Mpa，负载 F1=0，不计损失，求液压缸的负载 F2 及两活塞运动速度 V1V2 ？

液压传动试题（一）

试题的题型包括判断题、填空题、选择题、画图分析题、计算题和综合题等，以下练习题可供参考：

一、判断题

1．真空度的最大值不会超过一个大气压。（　）

2．流经薄壁小孔的流量与液体的密度和黏度有关。（　）

3．液压缸差动连接可以提高活塞的运动速度，并可以得到很大的输出推力。（　）

4．液压泵的理论流量与其结构尺寸，转速有关，与工作压力无关。（　）

5．单向阀、溢流阀、节流阀都可以当背压阀使用。（　）

6．采用调速阀的回油路节流调速回路，只有节流损失，没有溢流损失。（　）

二、填空题

1．液压执行元件的运动速度取决于_____，液压系统的压力大小取决于_____，这是液压系统的工作特性。

2．液体流动中的压力损失可分为_____压力损失和_____压力损失两种。

3．液压泵的容积效率是该泵_____流量与_____流量的比值。

4．液压马达把　　转换成　　，输出的主要参数是　　和　　。

三、选择题

1．液压泵或液压马达的排量决定于（　）。

A．流量变化；　　B.压力变化；

C．转速变化；　　D.结构尺寸。

2．若某三位换向阀的阀心在中间位置时，压力油与油缸两腔连通、回油封闭，则此阀的滑阀机能为　　。

A．P 型　　B．Y 型

C．K 型　　D．C 型

2．画出直动型溢流阀和直动型减压阀的图形符号，并比较二者的区别。

五、计算题

1.某液压泵的额定压力 pP=2.5MPa，当转速 n＝1450r/min 时，输出流量 QP=100.7L/min，当液压泵出口压力为 0 时，流量为 106L/min；液压泵的机械效率 η_m=0.9。试求：

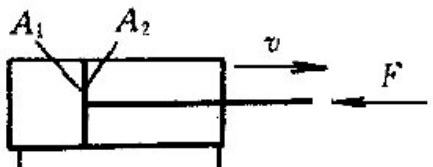
（1）泵的容积效率；

（2）转速为 n′＝500r/min 时，额定压力下泵的流量；

（3）两种转速下液压泵的驱动功率。

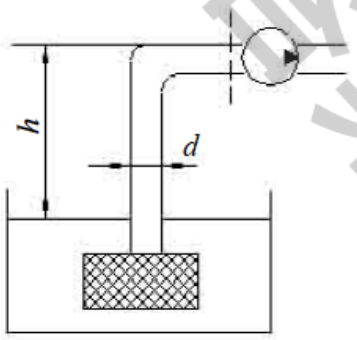
2．液压泵输出流量 Qp=10L/min 液压缸无杆腔面积 A1=50cm2，有杆腔面积 A2=25cm2。溢流阀调定压力 pY=2.4MPa，负载 F=10000N。节流阀按薄壁孔，流量系数 Cd=0.62，油液密度 ρ=900kg/m3，节流阀开口面积 AT=0.01cm2，试求：

（1）液压泵的工作压力；

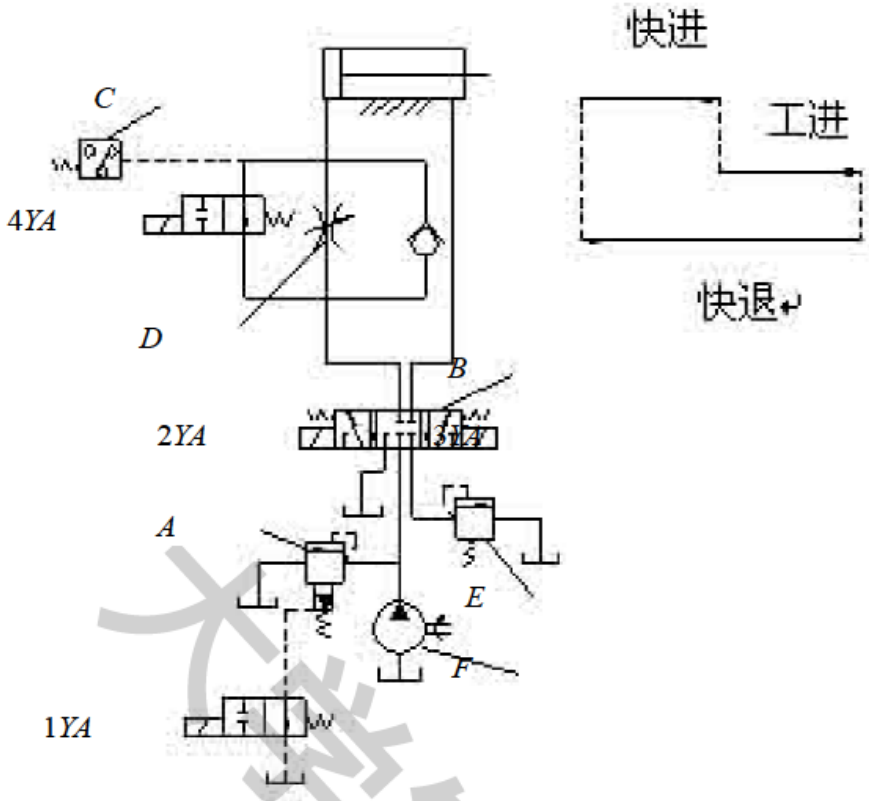


（2）活塞的运动速度；
（3）溢流损失和回路效率。

3．如图所示，液压泵从油箱吸油，吸管直径 d=60mm，流量是 Q=150L/min，液压泵入口处的真空度为 0.02MPa，油液的运动粘度$\nu = 30 \times 10^{-6} m/s^2$ ，密度$\rho = 900kg/m^3$，弯头处的局部阻力系数$\xi_1 = 0.2$，滤网处局部阻力系数$\xi_2 = 0.5$，不计沿程损失，求泵的吸油高度。



六、综合题
分析下述液压系统原理图，回答问题



（1）写出 A、B、C、D、E、F 元件的名称

（2）按快进—工进—快退—原位的动作循环，给出电磁铁动作表

电磁铁动作表（通电用“+”，断电用“—”，YJ 为压力继电器）

动作	1YA	2YA	3YA	4YA	YJ
快进					
工进					
快退					
原位					

参考答案

由 $$v=\frac{Q_1}{A_1}=\frac{Q_2}{A_2}$$

进油路流量 $$Q_1=\frac{A_1}{A_2}Q_2=2\times1.57=3.14\text{L/min}$$

溢流量 $$\Delta Q=Q_p-Q_1=10-3.14=6.86L/\min$$

溢流损失 $\Delta P_Y = \Delta Q \times p_p = 6.86 \times 2.4/60 = 0.27kW$

回路效率 $\eta = \dfrac{Fv}{Q_p \cdot p_p} = \dfrac{10000 \times 0.0104 \times 60}{10 \times 10^{-3} \times 2.4 \times 10^6} = 0.26$

六、综合题

1．A—先导式溢流阀　B—3 位 5 通电磁换向阀　C— 压力继电器
D— 节流阀　E—溢流阀（背压阀）　F—定量泵

2. 电磁铁动作表

电磁铁动作	1YA	2YA	3YA	4YA	YJ
快进	+	+	—	—	—
工进	+	+	—	+	—

_____。

5. 液压控制阀按作用可分为_____控制阀、_____控制阀和_____控制阀。

6. 液压马达把_____转换成_____，输出的主要参数是和_____。

7. 外啮合齿轮泵中，最为严重的泄漏途径是_____。

8. 如果调速回路既要求效率高，又要求有良好的低速稳定性，则可采用_____调速回路。

得　分	评 卷 人

二、选择题（每题 4 分，共 20 分）

1. 在用一个泵驱动一个执行元件的液压系统中，采用三位四通换向阀使泵卸荷，应选用（ D ）型中位机能

A. “P”型　　B. “O”型

C. “Y”型　　D. “H”型

2. 调速阀是用（ B ）而成的

A. 节流阀和顺序阀串联　　B. 节流阀和定差减压阀串联

C. 节流阀和顺序阀并联　　D. 节流阀和定差减压阀并联

3. 液压缸差动连接工作时的作用力是（ D ）

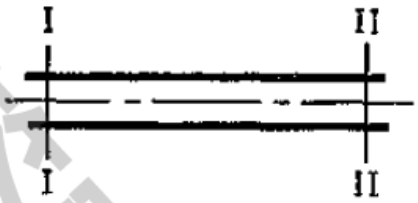
A. $F = p\frac{\pi}{2}(D^2 - d^2)$

B. $F = p\frac{\pi}{2}d^2$

C. $F = p\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$

D. $F = p\frac{\pi}{4}d^2$

4. 如图所示直水管中，其中截面Ⅰ处的压力是 1MPa，截面Ⅱ处的压力是 0.5MPa，据此知直水管中水的流动方向是（ B ）



A. 由截面Ⅱ流向截面Ⅰ

B. 由截面Ⅰ流向截面Ⅱ

C. 水是静止的

D. 水由截面Ⅰ流向截面Ⅱ，又由截面Ⅱ流向截面Ⅰ往复循环

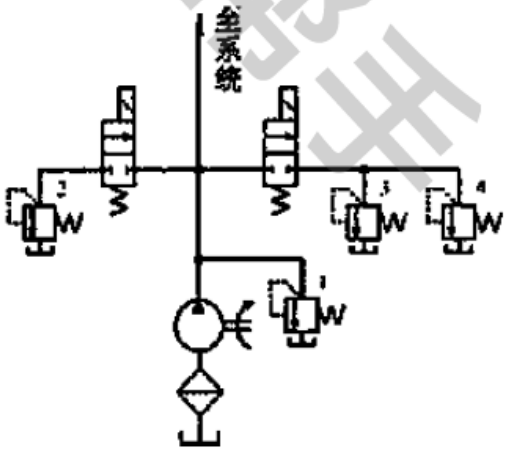
5. 图中各溢流阀的调整压力为 $p_1 > p_2 > p_3 > p_4$，那么回路能实现（ C ）调压

A. 一级

B. 二级

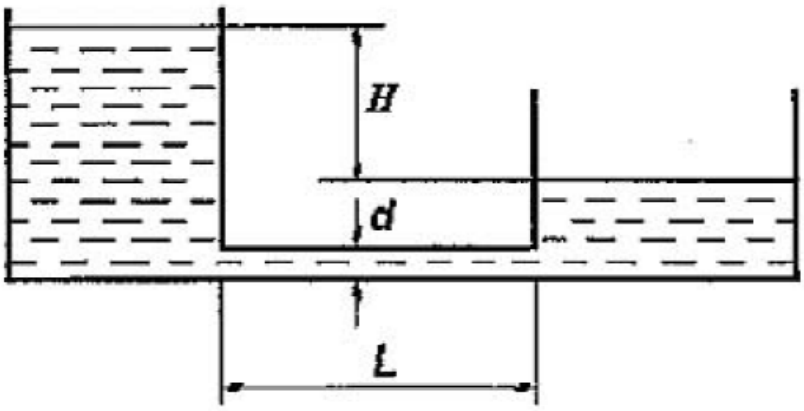
C. 三极

D. 四级



四、计算题（30 分）

1. 图中所示两邮箱用金属直管连接，其直径 d＝25mm、长度 L＝600mm，液压油的运动粘度 $\nu = 20\times10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$，金属直管中液压油在两油箱液面位差 H 作用下流动着。如果只考虑沿程损失，试求从紊流过渡到层流时 H 为多少？（10 分）

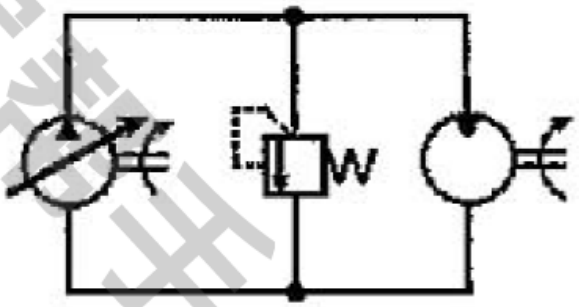


2. （共 20 分）图中液压泵和液压马达之间的最大流量 Q＝30L/min，液压马达排量 q_m＝25cm^3/r，阀的开启压力 p＝7Mpa，所有效率取为 100%。求：

（1）液压马达输出的最大功率、最大转速和最大转矩。（9 分）

（2）如液压马达输出功率恒定于 N_M＝2kW 时，试计算液压马达转速 n_M和最大转速时的转矩 M_M。（6 分）

（3）马达在输出最大转矩和最大功率 20%时的马达转速。（5 分）



一、填空题（每空 1 分，共 25 分）

1．液压传动主要以液体的压力能进行工作。对于结构及尺寸确定的液压系统，其执行元件的工作压力决定于工作负载，执行元件的速度决定于流量。

2．液体受压

6、液体在管道中流动由于存在液阻，就必须多消耗一部分能量克服前进道路上的阻力，这种能量消耗称为 压力 损失；液流在等断面直管中流动时，由于具有粘性，各质点间的运动速度不同，液体分子间及液体与管壁之间产生摩擦力，为了克服这些阻力，产生的损失称之为 沿程压力 损失。液体在流动中，由于遇到局部障碍而产生的阻力损失称为 局部压力 损失。

7、对于泵来说流量是变量，不同的泵，其(排)量不同，但选定适当的转速，可获得相等的 流 量。

2．（×）绝对压力是以绝对真空为基准的压力，用压力表测得的压力数值就是绝对压力。

3．（×）在没有泄漏的情况下，根据泵的几何尺寸计算而得到的流量称为理论流量，它等于排量、转速和泵的容积效率三者之乘积。

4．（×）先导式溢流阀的调压弹簧是主阀芯上的弹簧。

5．（√）调速阀是由定差减压阀与节流阀串联而成的组合阀。

6．（√）轴向柱塞泵是通过调节斜盘来调节泵的排量。

7、(×)在液压传动系统中，为了实现机床工作台的往复运动速度一样，采用单出杆活塞式液压缸。

8、(√)三位换向阀的阀芯未受操纵时，其所处位置上各油口的连通方式就是它的滑阀机能。

9（ × ）与机械传动相比，液压传动的优点是可以得到严格的传动比。

10（ × ）对同一定量泵，如果输出压力小于额定压力且不为零，转速不变，则实际流量小于额定流量。

11（ × ）齿轮泵多用于高压系统，柱塞泵多用于中压系统，叶片泵多用于低压系统。

12（ × ）减压阀的主要作用是使出口压力低于进口压力且保证进口压力稳定。

13（ √ ）换向阀是通过改变阀芯在阀体内的相对位置来实现换向作用的。

执行元件。是将液体的压力能转换为机械能的装置。

控制调节元件。是指控制或调节系统压力、流量、方向的元件。

辅助元件。是在系统中起散热、贮油、蓄能、连接、过滤、测压等等作用的元件。

工作介质。在系统中起传递运动、动力及信号的作用。

3、简述伯努利方程的物理意义。

答：其物理意义是：在密闭的管道中作恒定流量的理想液体具有三种形式的能量（动能、位能、压力能），在沿管道流动的过程中，三种能量之间可以相互转化，但是在管道任一断面处三种能量总和是一常量。

4、试述液压泵工作的必要条件。

答：1）必须具有密闭容积。2）密闭容积要能交替变化。3）吸油腔和压油腔要互相隔开，并且有良好的密封性。

5、为什么说先导式溢流阀的定压精度比直动式溢流阀高？

答：先导式溢流阀将控制压力的流量与主油路分开，从而减少了弹簧力变化以及液动力等对所控制压力的干扰。

五、作图题(共 5 分)

请绘制进、回油路节流调速的液压回路原理图。

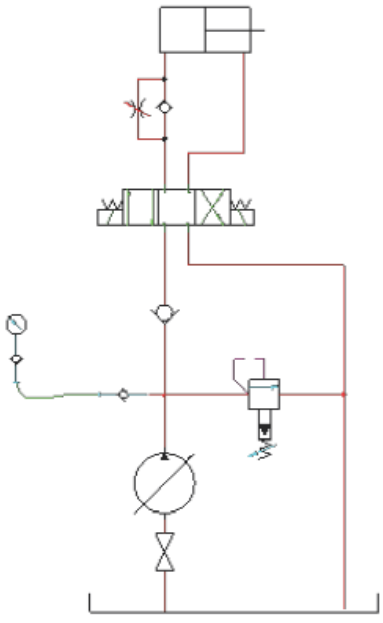


图 进油路节流调速

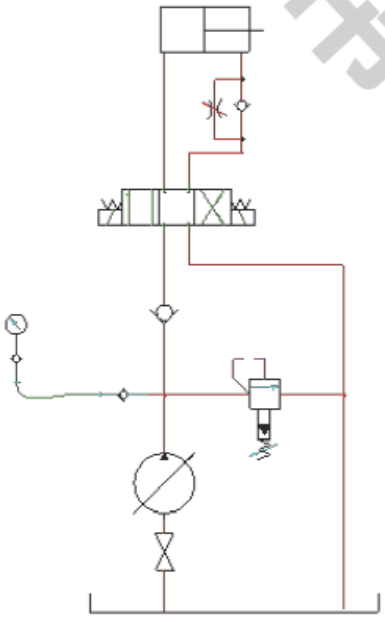
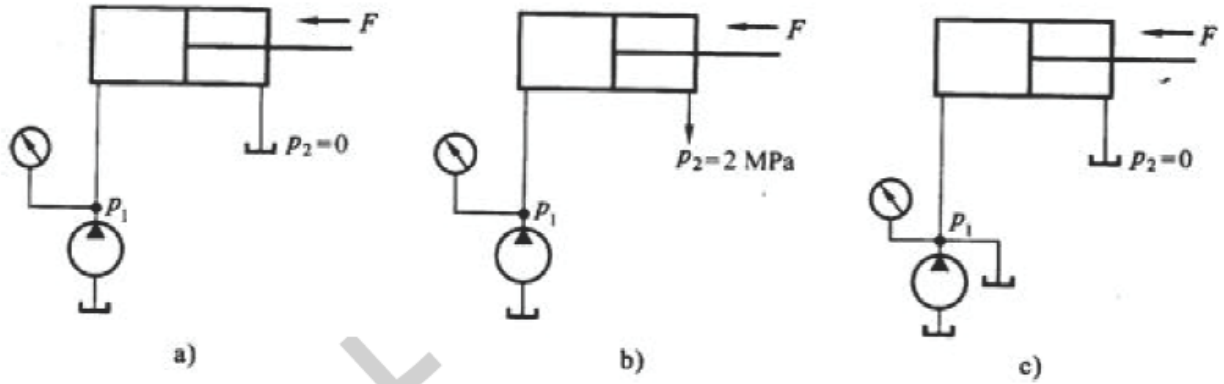


图 回油路节流调速

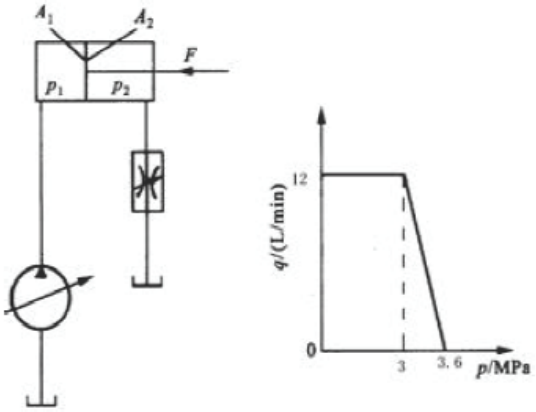
六、计算题（共 20 分）

1、 （6 分）如下图所示的液压系统中，液压泵的铭牌参数为 q=18 L / min，p = 6.3 MPa，设活塞直径 D=90mm，活塞杆直径 d=60 mm，在不计压力损失且 F=28 000N 时，试在各图示情况下压力表的指示压力。



解：a)P1=4.4×106Pa、b)P1=5.5×106Pa、c)P1=0

2、（14 分）如下图所示的液压回路，限压式变量叶片泵调定后的流量压力特性曲线如图所示，调速阀的调定流量为 3L / min，液压缸两腔的有效面积 A1=2A2=60 cm2，不计管路损失。试求：（1）液压泵的工作压力p；（2）当负载 F＝0 N 和 F=10000 N 时的小腔压力p2；（3）设液压泵的总效率为 0．8，求液压系统的总效率。



解：（1）v=q2/A2=3*1000/30=100cm/min;

q1=vA1=100*60=6000cm/min=6L/min

由此，从图中可知：p1=3.3MP;

(2)F=0,

P1A1`=P2A2

P2=P1A1/A2=3.3*2=6.6.MP;

F=10000N,

P2=(P1A1-F)/A2=(3.3*106*60*10-4-10000)/30*10-4=3.267MP

3)泵的输出功率：Po=P1xq1=3.3x10-6x6x10-3/60=330(w)

损耗的功率：Pc=P2xq2=3.267x10-6x3x10-3/60=163(w)

有用功率：Pe=330-163=167(w)

除泵以外，系统的效率：η_c=167/330=0.51.系统的总效率：η=0.51x0.8=0.41

大学答案帮手